

캡스톤디자인과창업프로젝트B

<Learning Village>

AI가 영어 공부 자료를 분석해

초/중등 학생에 대한 맞춤형 게임을 만들어주는

교육용 게임 웹사이트

팀명	2000K
트랙	산학 프로젝트
지도교수	오유란 교수님
팀장	2371011 김규린
팀원	2373040 김연우
	2272027 심희윤

<목차>

I. Team Info..... 2

 A. 과제명..... 2

 B. 팀 정보..... 2

 C. 팀 구성원 및 역할..... 2

II. Project Summary..... 3

 A. 문제 정의..... 3

 B. 기존 연구 및 서비스 비교..... 4

 C. 제안 내용..... 5

 D. 기대 효과 및 의의..... 6

 E. 주요 기능 리스트..... 7

 F. 주요 개발 내용..... 8

 G. 최종 목표..... 10

III. Project Design..... 11

 A. 주요 기능 유스케이스..... 10

 B. 요구사항 정의서..... 12

 C. 전체 시스템 구성..... 14

I. Team Info

A. 과제명

AI가 영어 공부 자료를 분석해 초/중등 학생에 대한 맞춤형 게임을 만들어주는 교육용 게임 웹사이트

B. 팀 정보

- 팀명: 200 OK
- 팀 번호: 34

C. 팀 구성원 및 역할

이름	역할	학번	담당 업무
김규린	팀장	2371011	• 전체 백엔드 API 시스템 구현 • Redis 기반 비동기 처리 환경 및 백엔드 서버 인프라 배포 • JUnit 활용 테스트 코드 작성을 통한 API 무결성 검증 • 게임 그래픽 및 로직 일부 구현
김연우	팀원	2373040	• AI 문제 생성 파이프라인 설계 및 자동화 프로세스 구축 • NLP 기반의 정밀한 문장 분석 및 문제 생성 로직 구현 • Celery와 Redis를 이용한 대용량 비동기 처리 구조 설계
심희윤	팀원	2272027	• 웹 페이지 UI·UX 디자인 구현 • 게임에 대한 그래픽 및 로직을 구현 • 웹 페이지 프론트엔드 구현 • 담당 화면별 기능 테스트 및 사용자 UI/UX 오류 수정

II. Project Summary

A. 문제 정의

프로젝트 기획 배경 및 필요성

현재 교육 현장에서는 디지털 전환과 함께 개별 맞춤형 학습의 중요성이 대두되고 있음. 선행 연구 및 교사 인터뷰에 따르면, 교사의 58.3%가 "디지털 전환의 핵심은 개별 맞춤형 학습 지원"이라고 응답했으나, 동시에 59.6%의 교사가 "맞춤형 수업 준비 및 자료 제작 환경의 부재"로 인해 엄청난 업무 부담을 겪고 있음.

또한, 학생들의 참여를 유도하기 위해 교육 현장에서 게임 요소가 있는 Kahoot! 등을 적극 도입하고 있으나, 학생들이 게임 자체에만 집중하는 주객전도 현상이 자주 일어나고 있음.

나아가, 이러한 문제를 시중에 나와있는 AI로 해결하려 할 때 기존 교과서나 교재 데이터를 무단 학습시키거나 활용할 경우, 저작권 침해 문제가 발생하여 서비스의 확장성이 크게 제한되기도 함.

따라서, 저작권 제약 없이 학생 개개인의 수준에 맞춘 고품질의 학습 콘텐츠를 실시간으로 제공하고, 게임과 학습이 완벽히 일치된 환경을 제공하는 교육용 웹페이지가 필요할 것이라 파악함.

Target Customer: 단순 반복 학습으로 이루어지는 영어 학습에 어려움을 느끼거나 지루함을 느껴, 영단어와 영문법을 쉽고 재밌게 배우고 싶은 **초·중등 학생**

해결하고자 하는 문제점 (Pain Points):

1. **학습 동기 저하** : 기존의 단순 반복형 영어 학습(단어 암기, 문법 풀이)은 학생들에게 쉽게 지루함을 주며 자기주도적 학습을 방해함.
2. **획일화된 학습 콘텐츠와 개인에 대한 맞춤형 학습의 부족** : 학생 개개인의 수준과 관심사에 맞는 세분화된 맞춤형 학습 자료를 실시간으로 대량 생성하기 어려움.
3. **취약점을 알 수 없는 결과 중심적 피드백** : 기존의 피드백 방식에서는 학습의 결과를 중심으로 학생의 학습 현황과 이해도를 측정하기 때문에, 학습 과정 수행 중에서 찾을 수 있는 취약점을 피드백에 반영하기가 어려움.

B. 기존 연구 및 서비스 비교

유사한 교육용 게임 및 문제 생성 시스템이 존재하지만, 본 프로젝트는 기존 서비스들이 가진 한계를 분석하여 그 한계를 기술적, 구조적으로 극복한 통합 솔루션을 제공하고자 함

기존 서비스들에 대해 분석한 결과:

구분	유사 과제 및 서비스	장점	단점 및 한계
게임형 학습 플랫폼	Kahoot, Quizlet 등	높은 학생 참여도 및 직관적인 인터페이스 제공	정적인 문제 콘텐츠, 개인 맞춤형 심화 학습의 어려움, 게임 플레이와 실제 학습 내용의 괴리 발생
LLM 문제 생성 시스템	일반 텍스트 기반 LLM	빠르게 대량의 문제 자동 생성 가능	할루시네이션으로 인한 문제 품질의 불균일, 높은 API 호출 비용, 교과서 데이터 활용 시 저작권 이슈 발생 가능성 존재
영어 학습 앱	워드마스터 학습앱, 해커스 보카 등	반복 학습을 통한 암기 효율성	단조로운 구조로 인한 학생들의 빠른 흥미 상실 및 자기주도 학습 동기 저하

기존의 에듀테크 서비스들은 각자의 장점에도 불구하고, **학습의 깊이, 지속적인 흥미, 안정적인 학습 콘텐츠 생성**이라는 세 가지 요소를 동시에 충족시키지 못한다는 한계가 있음

- 게임형 플랫폼들은 학습자들의 초기 흥미를 끄는 데는 성공적이지만, 학습 내용 자체가 게임의 메커니즘과 직결되지 않아, 학습자들이 수업 내용에 대한 학습보다는 게임 자체에 몰두하는 현상이 발생함
- LLM을 도입한 최신 서비스나 기존 단어장 앱들을 통해 학습의 밀도를 높일 수 있으나, 저작권 이슈 및 막대한 유지 비용 문제가 발생하거나 학습자들의 장기적인 흥미 유발이 어려움

본 프로젝트가 기존 서비스들에 대해 갖는 차별점 및 효과:

- 1) **저작권 원천 차단 및 비용 절감:** 단순 LLM에 의존하는 대신 Open Corpus(Wikitext 등)와 NLP(Stanza 기반 UD parsing)를 결합한 자체 AI 파이프라인을 구축함. 저작권 문제 없이 고품질의 문법 구조 기반 문제를 일관성 있게 생성할 수 있으며, 무분별한 API 호출 비용을 획기적으로 절감

- 2) **학습과 게임의 완전한 결합:** Kahoot처럼 단순히 문제를 풀기만 하는 형태의 퀴즈 게임이 아닌, 메이드 인 와리오 스타일의 빠르고 직관적인 미니게임들을 도입함. 학습 내용 자체가 게임의 클리어 조건이 되도록 설계하여 재미와 순간 집중력을 극대화
- 3) **동적 맞춤형 피드백 제공:** 정적인 문제은행 방식이 아닌, 게임 플레이 중 실시간으로 수집되는 사용자 데이터를 분석함. 가장 많이 틀리는 오답 유형을 파악하여 취약점 특화 게임을 자동 재생성하는 등의 피드백이 가능해져, 완벽한 개인 맞춤형 반복 학습을 구현

C. 제안 내용

본 프로젝트는 위에서 제시한 Pain Point들을 해결하고자, 다음과 같은 Solution들을 제안

Pain Point 1) 획일화된 학습 콘텐츠와 개인에 대한 맞춤형 학습의 부족

Solution : 사용자가 원하는 방식의 맞춤형 게임 제공

- 1) **사용자의 입력 데이터를 바탕으로 맞춤형 문제 제공 :** 사용자가 원하는 학습 방향성과 내용을 입력하여, 사용자가 원하는 학습 방식에 맞게 문제를 제공
- 2) **학습 상황을 실시간으로 측정 및 활용 :** 게임을 플레이하고 있는 중에도 사용자의 실력에 따라 게임 속도가 동적으로 조절되며 몰입감을 제공하고, 게임 플레이 중에도 학습 상황을 추정할 수 있는 데이터들을 수집 및 다음 게임 플레이시 활용

Pain Point 2) 취약점을 알 수 없는 결과 중심적 피드백

Solution : 다양한 방식의 취약점 분석 및 피드백

- 1) **리포트, 대시보드, 게임 재생성 기능 제공 :** 게임 플레이 중 발견할 수 있는 취약점(가장 많이 틀리는 오답 유형 등)들에 대한 분석한 취약점 리포트, 게임 결과 대시 보드, 지금까지 수집한 정보를 토대로 생성할 수 있는 취약점 특화 게임 등을 제공

Pain Point 3) 공부 동기 부여 제공의 어려움

Solution : 게이미피케이션을 통한 동기 부여 제공

- 1) **게이미피케이션 :** 메이드 인 와리오 게임 형식을 채용, 빠르고 짧으며 순간적인 집중력을 요구하는 여러가지 미니게임들을 통해 공부를 효율적으로 재밌게 할 수 있게 함. 또한 게임 플레이 보상으로 얻은 코인을 통해 다마고치형 육성 게임을 진행할 수 있음
- 2) **공유 기능 :** 자신이 만든 게임을 공유하고 다른 사람이 만든 게임을 플레이할 수 있어 좀 더 빠르게 게임 플레이가 가능하며, 게임 제작에 대한 동기도 부여함

D. 기대 효과 및 의의

본 프로젝트의 결과물은 개인의 학습 환경에 긍정적인 변화를 가져오며, 기술적으로도 지속 가능한 에듀테크 모델을 제시함

- 1) **학습 몰입도 향상 및 자기주도 학습 실현** : 게이미피케이션과 AI 맞춤형 콘텐츠, 유저 간 게임 공유 기능을 통해 기존 학습 시스템 대비 초·중등 학생의 영어 학습 참여도와 성취도를 긍정적으로 향상시킴
- 2) **공부에 대한 제약 감소** : 학생이 교재, 학원, 교사의 개입 없이도 언제 어디서든 고품질의 맞춤형 학습을 수행할 수 있어, 양질의 교육에 대한 접근성을 높임
- 3) **저작권 제약 없는 확장형 파이프라인 구축** : 저작권 문제 없는 자동화 시스템 구축으로 AI 할루시네이션과 저작권 침해라는 두 가지 리스크를 동시에 해결하고, 콘텐츠 제작 비용을 획기적으로 절감하여 지속 가능한 교육 플랫폼 모델을 제시
- 4) **시스템의 확장성** : 현재는 영어 과목(단어/문법)에 집중하고 있으나, 구축된 NLP 분석 기반의 게임 생성 시스템은 추후 타 언어학습이나 구조 분석이 가능한 다른 과목으로도 쉽게 확장될 수 있는 강력한 기술적 토대가 될 수 있음

E. 주요 기능 리스트

Solution	필요 기술	결과	세부사항
사용자가 원하는 방식의 맞춤형 게임 제공	자체 제작 Grammar-aware RAG Pipeline	문제 생성	저작권 프리 데이터 기반의 AI 파이프라인을 통해 저작권 이슈 없이, 지속적으로 안정적인 품질의 문제를 생성
	GEMINI API	문제 해설 및 학습 내용 제공	외부 LLM을 연동하여 심도 있는 문제 해설과 풍부한 학습 보조 내용을 실시간으로 제공
	Postgresql	영속성 데이터 저장	PostgreSQL(RDBMS)을 통해 영속성 데이터를 안전하게 저장
	Spring Boot(Java)	사용자/게임/데이터 등 관리	사용자 정보, 게임 로직, 데이터 전반을 REST API와 트랜잭션 처리를 통해 안정적으로 관리
다양한 방식의 취약점 분석 및 피드백	자체 제작 Grammar-aware RAG Pipeline	결과 분석	자체 제작 AI를 사용해 높은 품질의 영단어/영문법 취약점 분석 및 리포트, 대시보드, 게임 재생성과 같은 피드백 기능을 구현

	Postgresql	영속성 데이터 저장	PostgreSQL(RDBMS)을 통해 영속성 데이터를 안전하게 저장
	Spring Boot(Java)	사용자/게임/데이터 등 관리	사용자 정보, 게임 로직, 데이터 전반을 REST API와 트랜잭션 처리를 통해 안정적으로 관리
게이미피케이션을 통한 동기 부여 제공	React	사용자 UI 구현	단일 페이지 애플리케이션(SPA) 구조를 채택하여 끊임 없는 사용자 인터페이스를 제공하고 반응성을 높임
	Phaser.js	미니게임 구현	HTML5 게임 엔진을 활용해 학습에 흥미를 더할 수 있는 인터랙티브한, 메이드 인 와리오 LIKE 미니게임과 다마고치형 육성 게임 기능을 구현

F. 주요 개발 내용

1. 스타트

스타트 단계에서는 핵심 엔진 기능의 프로토타입 구현과 기술적 검증을 목표로 개발을 진행하였다.

1) AI 문제 생성 엔진

- PDF 기반 입력 데이터를 활용하여 문제를 자동 생성하는 AI 파이프라인 구축
- GPT API와 연동하여 문제·정답을 JSON 형태로 생성하는 구조 구현

→ 기본 문제 생성 기능 구현 및 API 단위 테스트 완료

2) AI 서버 - 백엔드 연동 엔진

- Spring Boot와 FastAPI 간 비동기 통신 구조 구현
- 파일 업로드 → AI 처리 → 결과 반환 → DB 저장 흐름 구축

→ 전체 데이터 흐름 End-to-End 연동 검증 완료

3) 개인화 문제 생성 엔진

- 사용자 정답/오답 데이터를 기반으로 취약 개념 분석 구조 설계
- 취약 개념 기반 문제 재생성 로직 구현

→ Mock 데이터 기반 기능 검증 완료

4) 게임 엔진 연동 (React + Phaser)

- React와 Phaser를 iframe 구조로 분리하여 통합
- 게임 실행 및 반응형 처리 구현

→ 실제 게임 실행 및 UI 동작 검증 완료

5) 시스템 아키텍처 구축

- Frontend-Backend-AI 서버 구조 설계 및 초기 구현
- 핵심 기능 간 데이터 흐름 정의

→ 프로토타입 시스템 통합 완료

2. 그로스

그로스 단계에서는 스타트 단계에서 구현된 엔진을 기반으로 기능 고도화와 AI 파이프라인 설계, 시스템 통합 및 서비스화를 진행하고 있으며, 각 기능별 진척도는 다음과 같다.

1) 전체 시스템 통합 및 배포

- 프론트엔드-백엔드-AI 서버 간 실시간 연동 및 배포 환경 구축

→ 현재 미구현 상태 (진척도 10%)

- 향후 AWS 기반 실제 서비스 배포 및 통합 환경 구축 예정

2) 개인화 분석 및 추천 엔진 고도화

- 학습 데이터 기반 “문제 생성 → 풀이 → 오답 분석 → 재생성” 학습 루프 확장
- 취약 개념 기반 추천 알고리즘 정교화

→ 현재 개발 진행 중 (진척도 약 60~70%)

3) AI 문제 생성 엔진 개선

- 문제 유형 다양화 및 난이도 조절 기능 확장
- RAG 및 추가 LLM 적용을 통한 문제 품질 향상

→ 현재 개발 진행 중 (진척도 약 70~80%)

4) UX 및 게임 시스템 확장

- 다양한 미니게임 템플릿 구현
- 인터랙션 및 보상 시스템(코인, 육성 등) 적용
- 실제 게임 플레이 기반 사용자 경험 검증 완료

→ 구현 완료 (진척도 100%)

G. 최종 목표

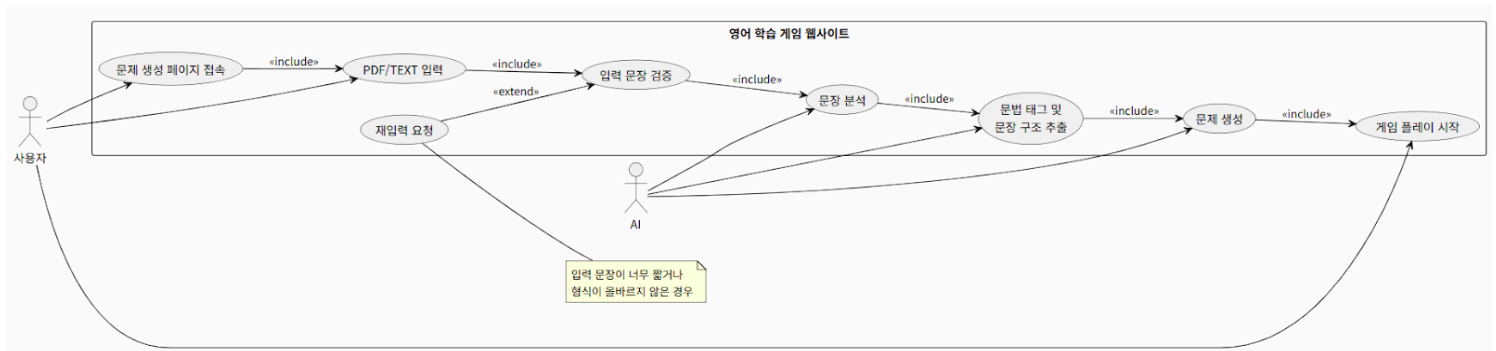
- 최종 산출물: AI가 영어 공부 자료를 분석해 초/중등 학생에 대한 맞춤형 게임을 만들어주는 교육용 게임 웹사이트

Solution	최종 목표 기능
사용자가 원하는 방식의 맞춤형 게임 제공	● 사용자 요청 시 맞춤형 게임 생성 기능 100% 제공 ● 문제 생성부터 게임 구성까지의 전체 처리 시간 평균 3초 이내, 최대 5초 이내 유지 ● 3가지 문제 유형(O/X, 객관식, 단답형순서 배열) 지원 ● 1회 게임 구성 시 최소 10문제 이상 자동 생성 기능 구현 ● 사용자 입력 데이터 및 학습 방향성(문법, 단어)을 기반으로 개인 맞춤형 문제 생성
다양한 방식의 취약점 분석 및 피드백	● 사용자별 분석 리포트 제공 ● 사용자별 취약 문법 태그 도출 기능 구현 ● 사용자 게임 결과 기반 오답 유형 분석 정확도 85% 이상 달성 ● 최소 3가지 이상의 분석 지표 제공 ○ 정답률 ○ 취약 유형 ○ 취약 문법 ● 분석 결과 기반 추천 문제 생성 기능 구현 및 적용
게이미피케이션을 통한 동기 부여 제공	● 미니게임 기반 학습 콘텐츠 최소 6종 이상 구현 ● 게임 플레이 결과에 따른 보상 시스템(코인, 점수 등) 구현 ● 사용자 평균 플레이 시간 5분 이상 유지 ● 사용자 간 공유 기능을 통한 콘텐츠 재사용 및 참여도 증가 구조 구현 ● 동기 부여 제공을 위한 육성 게임 기능 제공

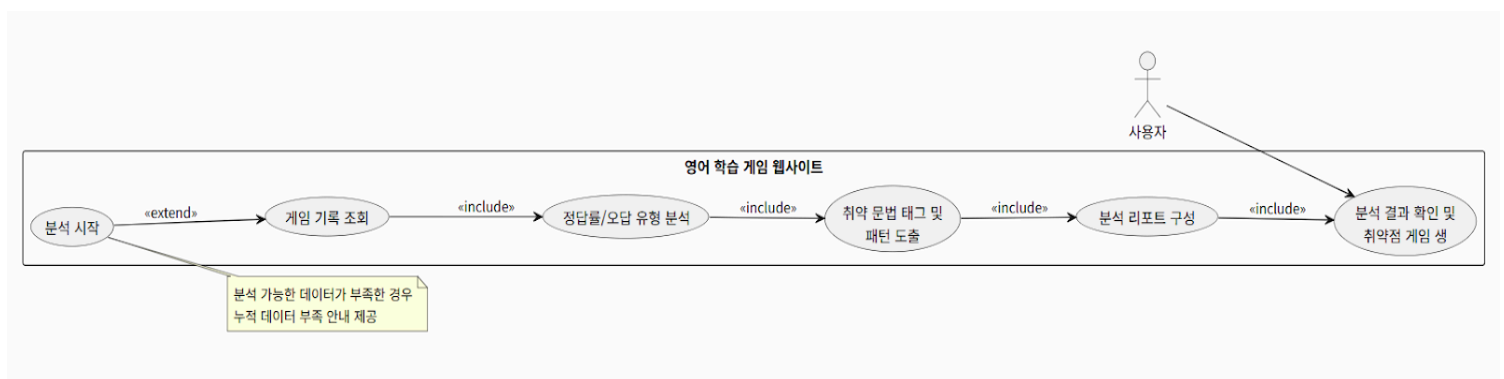
III. Project Design

A. 주요 기능 유스케이스

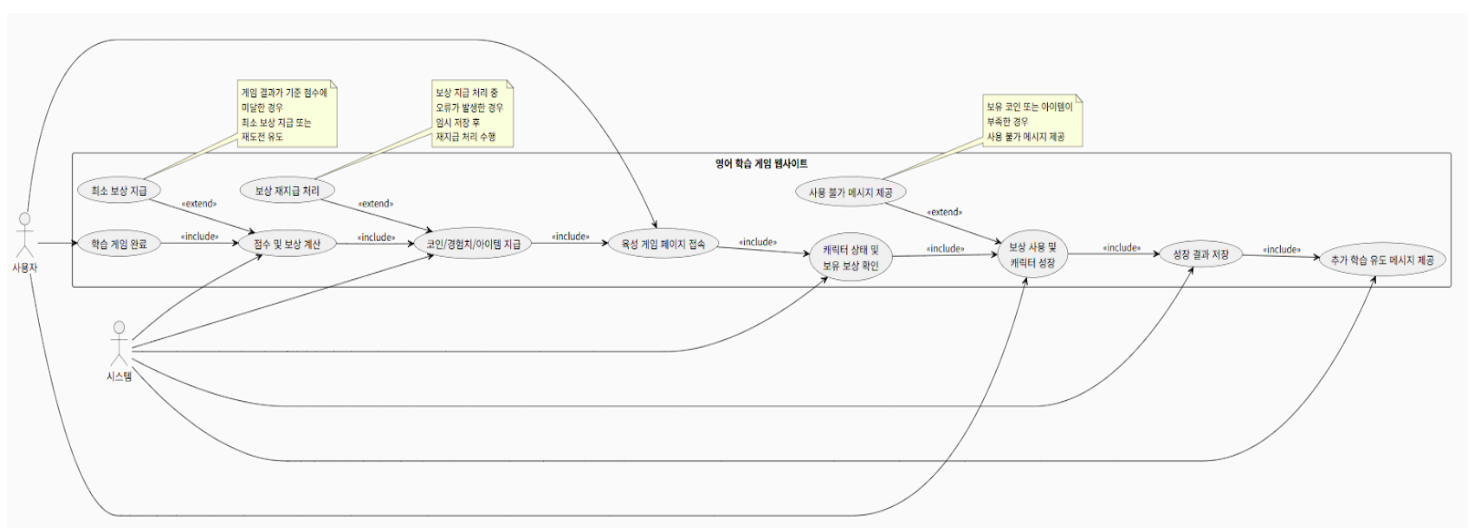
- AI를 통한 문제 생성

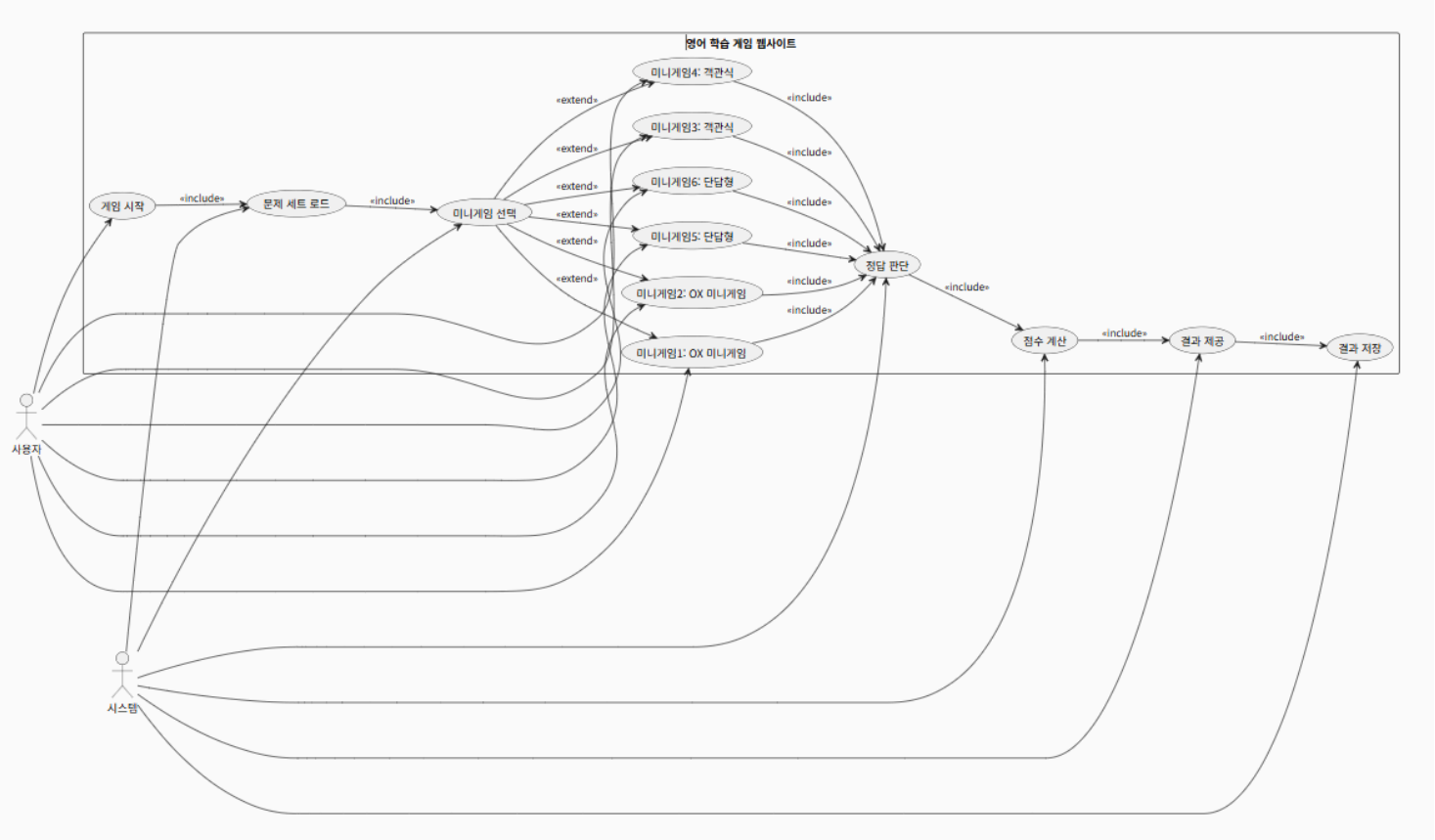


- AI를 통한 분석



- 게이미피케이션을 통한 동기 부여 제공





B. 요구사항 정의서

요구 사항 ID	요구사항명	기능 ID	기능명	요구사항 상세 설명	입력 필요 데이터
MEM01	회원가입	MEM01_REGISTER	구글 연동 회원가입 기능	구글 계정과 연동하여 회원 가입할 수 있는 기능	사용자의 구글 계정
		MEM01_INFO	필요한 추가 정보 입력	회원 가입 시 필요한 추가 정보를 사용자 에게서 받는 기능	필수: 나이 선택: 생년월일
MEM02	로그인	MEM02_LOGIN	구글 연동 로그인 기능	구글 계정과 연동하여 로그인할 수 있는 기능	사용자의 구글 계정
MEM03	정보 수정	MEM03_MODIFY	사용자 정보 수정 기능	사용자의 입력 정보를 수정할 수 있는 기능	
MAIN01	인삿말	MAIN01_SAYHI	랜덤 인삿말 제공 기능	웹페이지 최초 접속시 랜덤으로 인삿말을 출력해주는 기능	
MAIN02	스트릭	MAIN02_STREAK	스트릭 표시 기능	매일 공부를 수행했는지 아닌지를 확인할 수 있는 스트릭을 출력하는 기능	
MAIN03	취약점	MAIN03_WEAKNESS	취약점 TOP3 표시 기능	사용자의 취약점을 분석해 가장 오답률이 높은 문제 유형 TOP 3를 표시하는 기능	
		MAIN04_WEAKGAME	취약점 관련 게임 생성 버튼 존재	사용자의 취약점을 기반해 게임을 생성할 수 있는 페이지로 연결되는 버튼 기능	

MAIN05	최근 플레이 게임	MAIN05_RECENTGAME	최근 플레이 게임 3~5개 출력	사용자가 최근에 플레이한 게임 3~5개를 출력하고 특정 게임 클릭 시 플레이로 넘어갈 수 있는 기능	
GAME01	게임 만들기	GAME01_OPTION	영단어와 영문법 중 원하는 문제 유형 선택	영단어와 영문법 중 원하는 문제의 유형을 선택할 수 있는 기능	사용자의 영단어, 영문법 중 입력 데이터
		GAME01_SOURCE	문제 제작 소스를 입력	웹페이지에 텍스트 입력 혹은 PDF 파일 업로드를 통해 문제 제작을 위한 소스를 입력할 수 있는 기능	사용자 업로드 PDF 파일 혹은 사용자 입력 텍스트
		GAME01_TITLE	게임의 제목과 설명 입력	게임의 제목과 설명을 입력할 수 있는 기능	필수: 제목 선택: 설명
		GAME01_TYPE	OX, 객관식, 단답형 중 원하는 문제의 유형을 선택	OX, 객관식, 단답형 중 원하는 문제의 유형을 중복 선택할 수 있는 기능	사용자가 선택한 유형 데이터
		GAME01_PREVIEW	학습 목표와 학습 내용 생성	게임 플레이전 학습 목표와 학습 내용을 AI를 통해 생성하는 기능	
PLAY01	게임 플레이	PLAY01_PROBLEM	게임 플레이를 위한 문제 생성	게임 플레이를 위해 풀어야 하는 AI를 활용해 문제를 생성하는 기능	
		PLAY01_ANSWER	각 문제마다 정답 제출	게임 플레이 중 푼 문제에 대한 정답을 제출하는 기능	사용자의 정답 제출 데이터
PLAY02	오답 풀이	PLAY02_WRONG	틀린 문제를 다시 풀기	오답을 조회 후 오답을 다시 풀 수 있는 기능	
		PLAY02_SOLUTION	해설 생성	오답에 대한 해설을 AI를 활용해 생성하는 기능	
PLAY03	게임 결과	PLAY03_RESULT	게임 결과와 해설 조회 및 스트릭 잇기와 코인 보상 얻기	게임 결과와 해설을 조회하고 게임 완료 후 스트릭을 잇고 코인을 받을 수 있는 기능	
SHARE01	게임 공유	SHARE01_GOOGLE	구글 클래스룸 연동 및 구글 클래스룸을 통한 공유	구글 클래스룸을 연동하여 구글 클래스룸 과제함에 게임 링크를 공유하는 기능	사용자의 구글 클래스룸 사용 동의
		SHARE01_READ	사용자들이 공유한 게임을 볼 수 있는 기능	사용자들이 공유한 게임들을 한 눈에 볼 수 있고 클릭 시 그 게임을 할 수 있는 기능	
SHARE01	공개 설정	SHARE_PUBLIC	게임의 공유 범위를 설정하는 기능	게임을 공개로 할 지 비공개로 할 지 사용자가 결정할 수 있는 기능	비공개/공개 설정 데이터
MINI01	육성 게임	MINI01_GAME	게임에서 얻은 코인을 통해 육성 게임 플레이를 하는 기능	게임에서 얻은 코인을 통해 육성 게임을 플레이 할 수 있는 기능. 간식 주기, 놀아 주기, 밥 주기 등 다양한 옵션을 코인을 통해 선택 가능하다.	
ANAL01	분석	ANAL01_USER	사용자의 게임 기록을 통해 오답 분석	사용자의 게임 기록 결과를 통해 어떤 문법 태그를 가진 문제를 틀렸는지 AI를 통해 분석하여 결과를 표시하는 기능	
		ANAL01_GAME	사용자의 오답 분석 결과를 통해 오답 문제에 대한 게임 생성	오답 결과를 통해 취약점에 관한 문제를 생성해 게임을 할 수 있는 기능	

C. 전체 시스템 구성

a. SW 구조

